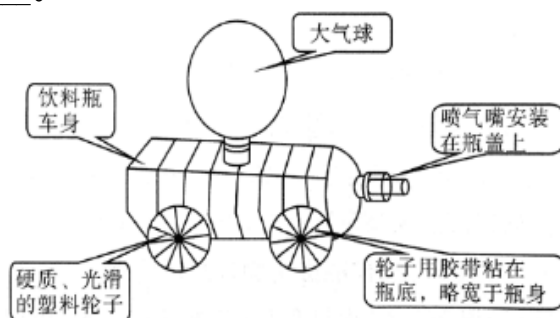


小学科学总复习专题（二）

工程与技术

一、填空题（第2题第3空4分，其余每空1分，共17分）

1. 我们周围的世界可分为_____世界和人工世界,人工世界是由_____设计并制造出来的。
2. 指南针的关键结构是_____和_____。我们可以选择_____。(填序号“①牙签、②钢针、③石块、④水、⑤强磁铁”)来制作一个水浮式指南针。
3. 古人利用一天中物体影子随太阳位置变化而变化的规律,制作了计量时间的仪器_____,制作了测量一年中正午太阳影长规律的仪器_____。
4. 如图是某小组在制作小车时绘制的设计图,除了图上的名称之外,他们还需要标注主要部位的_____。

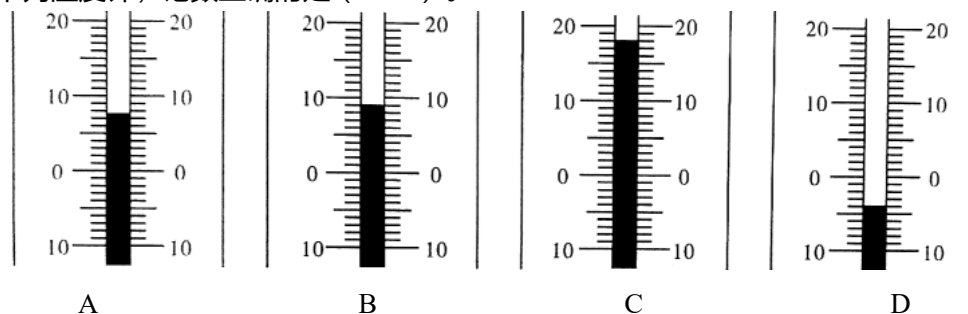


5. 制作完塔台模型后,要在班级或小组内进行展示,与同学们进行_____,发现优缺点并提出_____。
6. 杠杆是生活中常见的简单机械,它不仅可以增大力作用效果,比如撬棍、_____;还可以扩展力的作用_____,比如打捞网、_____。
7. 建造工程的每个过程都很重要,其中最为重要的是_____。

二、选择题（每题2分，共28分）

8. 下列人名与其贡献不匹配的是()。
A. 图灵——人工智能
B. 蔡伦——印刷术
C. 詹天佑——京张铁路
D. 孟德尔——遗传定律
9. 下列工具中,()能帮助测量头围的尺寸。
A. 自制纸带
B. 软尺
C. 扭扭棒
D. 直尺

10. 下列温度计，记数正确的是（ ）。



A. 12°C

B. -9°C

C. 18°C

D. -16°C

11. 下列材料属于人造材料的是（ ）。

A. 蚕丝

B. 钢铁

C. 大理石

D. 陶泥

12. 如图所示，小明同学制作的“过山车”轨道存在的错误有（ ）。

①起点位置低

②中间有断点

③曲线轨道过高

④终点不水平

A. ①②

B. ①②③

C. ①②③④

D. ②③④



13. 使用弹簧测力计前，东东发现指针在“0”刻度线以下。如果使用它测量某一物体重量时，读数是5牛，该物体的实际重量是（ ）。

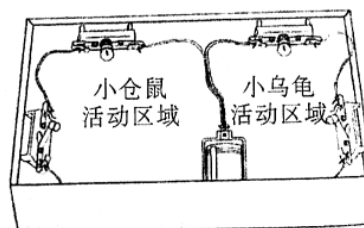
A. 大于5牛

B. 小于5牛

C. 5牛

D. 6牛

14. 小红要模拟连接一个如图所示的宠物房间的照明电路，下列说法错误的是（ ）。



A. 在安装前要先设计、绘制照明电路图

B. 从设计图可知每种小动物都有各自独立活动的区域

C. 此电路是串联电路

D. 从设计图可知每种小动物都有各自独立的照明电路

15. 下列说法正确的是（ ）。
- A. 滴灌装置技术不能节约水资源
 - B. 感温纸带、温度传感器等工具感知温度变化的能力没有液体温度计精确
 - C. 喷漆、镀锌可以防止铁生锈
 - D. 人工育种技术破坏了自然选择，应该淘汰掉
16. 计时工具的演变就是科学技术的进步，下列说法正确的是（ ）。
- A. 制作水钟，首先要考虑制作速度
 - B. 百米赛跑需要精确计时
 - C. 计时器演变顺序为圭表→水钟→机械摆钟→原子钟→石英钟
 - D. 计时工具越精确越好
17. 很多发明在自然界中都能找到原型，下列匹配不正确的是（ ）。
- A. 青蛙→潜水艇
 - B. 蝙蝠→雷达
 - C. 叶子带齿→锯子
 - D. 蛇→红外线探测仪
18. 下列工具中，没有利用光的反射原理的是（ ）。
- A. 手机镜子 App
 - B. 牙医的额镜
 - C. 汽车反光镜
 - D. 太阳灶
19. 501 班正在进行小船的制作，下面几个同学的观点中，你觉得错误的是（ ）。
- A. 果果：测试小船时发现动力有问题，马上进行调整优化
 - B. 天天：在完成测试改进后，给自己的小船写了一份说明书
 - C. 佳佳：为了使船能装载更多的物品，我们要把船做得越大越好
 - D. 晶晶：要想小船跑得快，应该选用恰当的动力
20. 如图是一种儿童剪刀，下列说法不正确的是（ ）。



- A. 将成人剪刀常见的尖头改成圆头是为了美观
- B. 添加了柔软的防夹材料，是为了使儿童使用更安全
- C. 剪刀运用了斜面和杠杆原理
- D. 有的剪刀是省力工具，有的剪刀是费力工具

21. 为了解决暴雨时城市雨水管道来不及排水的问题，人们发明了一种具有超强渗水能力的新型混凝土，它可以使雨水快速渗入土壤中。这个案例说明（ ）。
- A. 科学技术的进步制约了工程的实施
B. 技术和工程相互促进、相互制约
C. 社会需求制约了科学技术发展
D. 这种新型混凝土可以完全取代传统混凝土

三、连线题（每项 2 分，共 10 分）

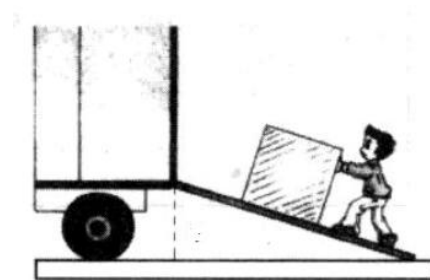
22. 宇航员在太空中会用到许多工具，请你将下列工具与其对应的用途连起来。

全景摄像机	无线电通信设备	太空自行车	抽气马桶	剃须刀
与地面交流	上厕所	整理仪容	锻炼身体	拍摄太空

四、实验探究题（第 23 题 18 分，第 24 题 27 分，共 45 分）

23. 为更好地应对传染性疾病，一些地区开工建造了方舱医院，它包括洗消方舱、储物方舱、药品方舱、灭菌方舱、手术方舱等。

（1）图中是在运输方舱的建筑材料，它用到的简单机械叫做_____，使用它时可以_____。



（2）晚上医护人员仍需救治病人，需要方舱的_____系统支持。

（3）医护人员对病人进行体温测量的温度计属于（ ）工具。

- | | |
|-------|-------|
| A. 清洁 | B. 测量 |
| C. 通信 | D. 化验 |

（4）下列有关方舱的说法，正确的是（ ）。

- A. 方舱在公共卫生应急中发挥巨大作用
B. 方舱在设计时只要考虑治疗作用
C. 方舱牢固与建筑结构无关
D. 为便于病人就医，方舱要建在城中心

（5）方舱医院的建设标书中需要体现的有（ ）。

- ①成本预算
②人员分工
③设计方案

④时间分配

⑤使用材料

⑥建造地址

A. ①③⑤

B. ①②③⑤

C. ①③⑤⑥

D. 以上都是

(6) 在方舱医院的设计过程中, 设计师意见不同的时候, 应该()。

A. 倾听对方的意见, 相互讨论, 投票表决

B. 请示上级的意见

C. 谁的方案成本低就听谁的

D. 听出资单位的

24. 火星车是人们探索火星的重要工具。设计火星车时要综合考虑火星表面光照弱、温度低、随时会出现尖锐砂石以及不可预估的沙尘天气等不利因素。为了帮助 601 班同学们更加深入地了解我国火星车“祝融号”, 老师让大家自主设计制造一辆“火星车”。

(1) 设计制作“火星车”的步骤有四步: ①制订方案, ②制作模型, ③明确问题, ④评估与改进。请按先后顺序将它们排序: _____ → _____ → _____ → _____ (填序号)

(2) 他们可以通过()了解到“祝融号”的动力来自太阳能。

A. 实地调查

B. 参观访问

C. 查阅资料

D. 探究实验

(3) “火星车”设计更大尺寸的太阳能帆板, 是为了()。

A. 增强稳定性

B. 接受更多的太阳能

C. 美观漂亮

(4) 确定“火星车”设计方案时, 可以从多个_____画出“火星车”, 这样能更全面地反映它的_____。

(5) 根据下面火星车“模型测试记录表, 可以知道第_____组制作的模型最好。还可以从哪些方面对“火星车”进行评价? _____ (举一例)。

	动力	保温	抗震	平稳性	设计图文与说明
第一组	3 分	2 分	1 分	1 分	3 分
第二组	2 分	3 分	2 分	3 分	2 分
第三组	1 分	1 分	3 分	2 分	2 分

(6) 在其他材料使用数量相同的情况下, 根据下面材料价目表可知, 第()组所用的成本最低。

材料价目表
木条0.2元/根, 车轮0.5元/个,
太阳能板1元/块, 导线0.2元/根。

A. 第一组: 6 根木条、4 个车轮、6 块太阳能板、6 根导线

B. 第二组: 10 根木条、4 个车轮、4 块太阳能板、4 根导线

C. 第三组: 8 根木条、6 个车轮、2 块太阳能板、2 根导线

(7) 下列说法正确的是()。

- A. 测试失败, 就代表“火星车”是失败的作品
- B. 发现模型存在问题, 可以先将问题记录下来, 讨论以后进行改进
- C. 不管测试中发现的问题, 按照原来的图纸继续制作

(8) 如果要给上面三个小组的火星车"模型提修改建议, 你打算给哪个小组提建议? 建议是什么? (请写出一个即可)

_____。